Blob 参考文档

Blob Tool

- Blob 工具主要用于检测图像中的某些区域或定位特征 (这些区域或特征的灰度需要限制在一定范围内），通常这些特征会是一些随机的形状，利用 Blob 分析可以得到特征的数目，位置，方向，形状等几何特性。

➢ **Blob 中的一些定义**

形态学：将数学算子应用于图像像素的邻域来改变区域形状的过程 (常见的包括腐蚀，膨胀，开运算，闭运算等）。
相对阈值：相对图像中的像素分布而确定的阈值。
行程编码 (RLE): 利用数据压缩技术通过将字节存储为运行长度和值来压缩具有相同值的字节
二次转动力矩：物体绕特定轴的转动惯量是通过将物体各部分的质量乘以该部分到给定轴距离的平方来计算的
分割： Blob 分析的一部分，将图像分割为背景像素和目标像素
阈值处理（ thresholding)：利用一个简单的阈值进行图像分割，阈值的一边表示背景，另一边表示目标，这也叫做绝对阈值法。
拓扑学：用于表示区域之间空间位置关系的方法。

➢ **什么时候使用 Blob 分析**

- Blob 分析可用于以下情况的分析， 1 ）二维图像的分析， 2 ）高对比度图像， 3 ）有无的检测， 4 ）需要检测尺度和旋转的变化。

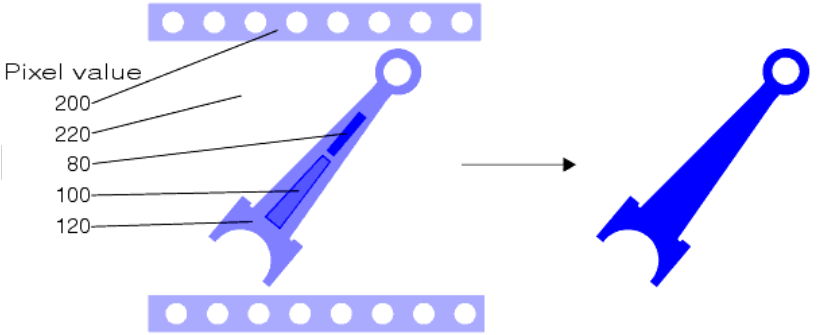
- Blob 分析不适用于以下情况， 1 ）低对比度图像， 2 ）检测的特征无法用两个灰度级进行表示， 3 ）需要做形状或模板
- 检测（这部分还是用 Patmax 比较合适)

Blob Tool

- 对一副图像进行 Blob 分析，则图像中的每个像素均需做一个二分类处理，即表示为背景像素还是目标像素，一般背景像素用 0 表示，目标像素用 1 表示。

➢ **硬阈值法**

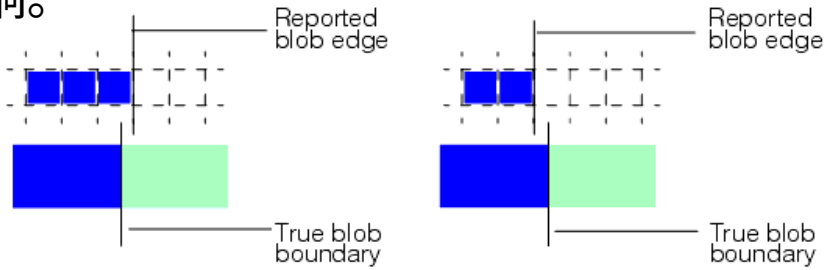
- 硬阈值法即给定一个阈值做图像分割，如图 (a) 所示，给定阈值 150 ，则大于值的部分作为背景 , 而小于阈值的部分作为目标。



(a)

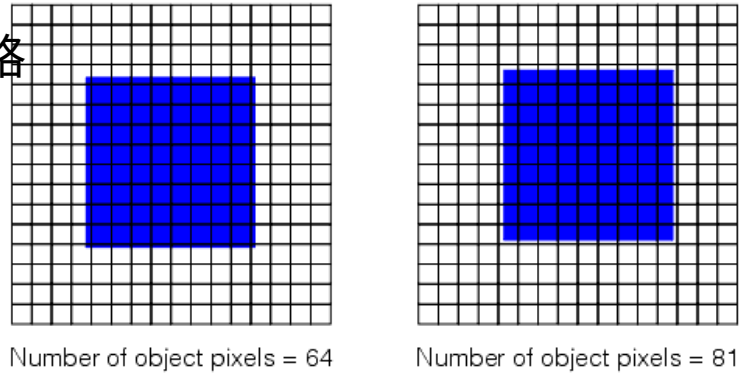
➢ **空间量化误差**

- 通常使用硬阈值处理可以得到比较准确的结果，但是有些时候目标的边界不总是位于两个像素之间的边界上，而有可能位于像素内部，如图 (b) 所示，此时当斑点的边界有一些轻微移动时（远小于一个像素），使用硬阈值得到的边界结果可能偏离一整个像素。这就是空间量化误差，其对 Blob 分析的斑点位置，尺寸以及周长均有一定影响。



(b)

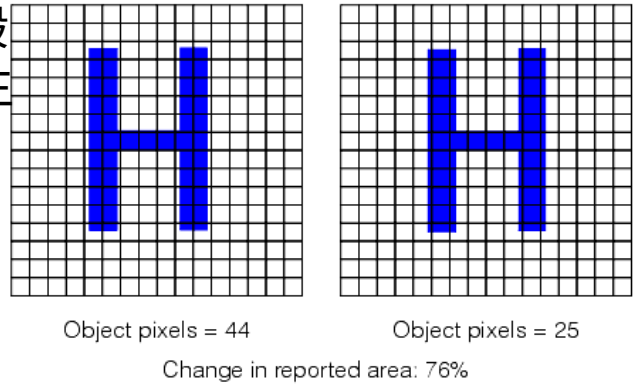
- 例如对于图 (c) 所示，假定目标在像素格内的填充尺寸大于 50% 则计为一个像素，否则不计入像素，则对于同一个斑点，当其处于像素网格不同位置时，面积可以相差很大（右图即相差了 17 个像素）。



(c)

Blob Tool

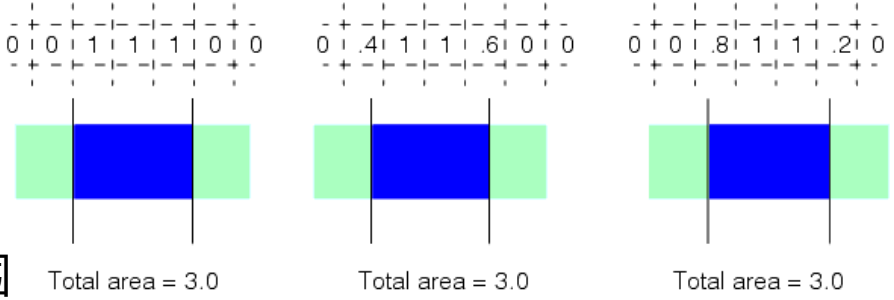
- 空间量化误差的大小受目标的周长和面积的比值影响较大，如右图 (a) 所示，一般空间量化误差随着此比值的增大而增大（主要在相同面积下，边缘越长，则表面产生量化误差的可能性越大）。



(a)

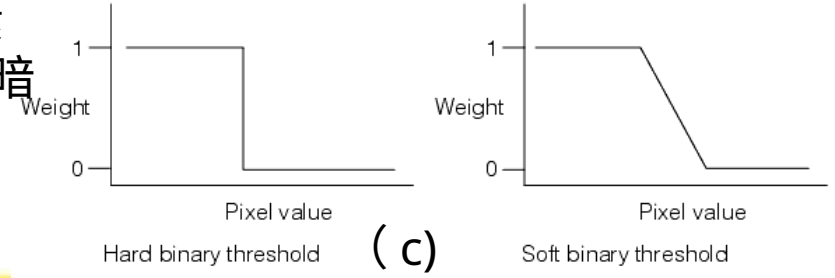
➢ **软阈值和像素加权**

空间量化误差的出现，是因为在使用硬阈值法的时候，每个像素均需要被判定为目标或背景，但是实际中往往存在一些介于两者之间的像素（例如图 (a) 中目标的边缘中的一个像素内既有背景也有目标），为了对这部分值进行界定，所以对每个像素分配像素权重（位于 0 和 1 之间），权重为 1 表示此像素属于目标，权重为 0 则表示此像素属于背景，而权重处于 0 和 1 之间则表示此像素是位于目标边缘上的像素。如图 (b) 所示，目标的面积表示为各个像素权重和之和，则可以看出即使目标在像素网格的位置有轻微移动时，其面积仍然保持不变，空间量化误差大大减小。



(b)

- 上述的像素加权相当于提供了一个软二值化阈值，如下图 (c) 所示，不同于硬二值化阈值 (只需要一个阈值），软二值化阈值存在一个范围，在此范围以下的像素作为目标，以上的像素作为背景，而之间的像素则线性映射到 0 和 1 之间的一个值。（注意 (c) 图表示的是暗目标在亮背景上的情况也就是白底黑点）



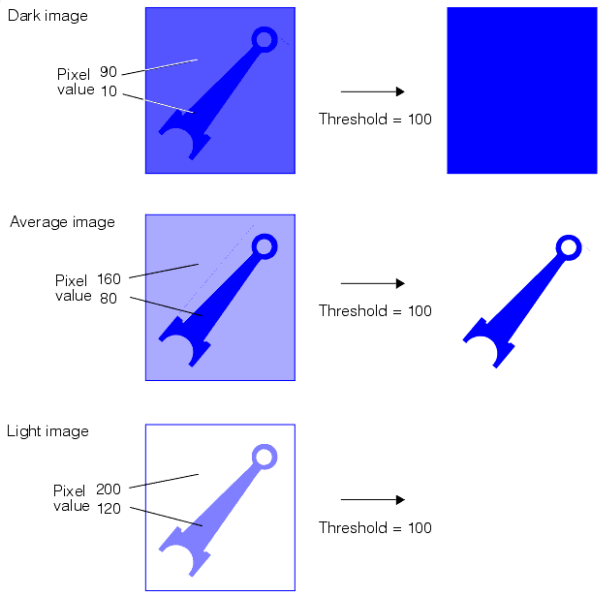
(c)

Blob Tool

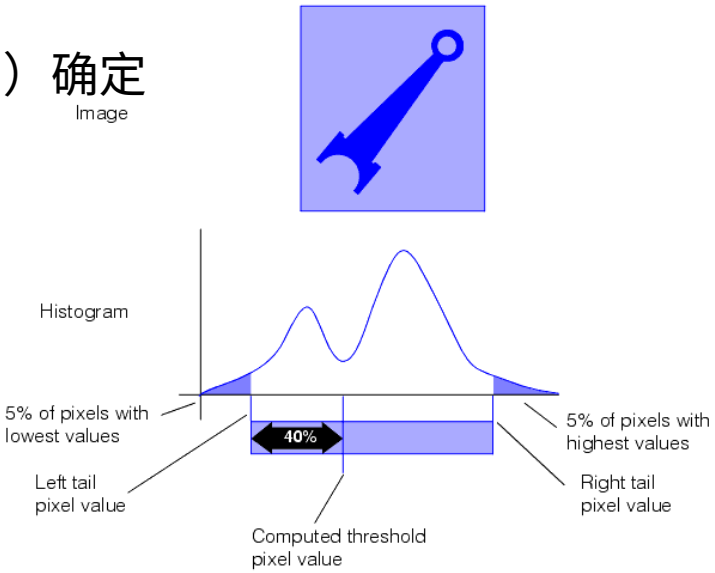
➢ 相对硬阈值

- 对于一个光照会发生改变的像源，当使用一个硬阈值进行图像分割时，往往难以应对所有的情况，例如右图 (a) 所示，当使用阈值 100 进行硬阈值分割，只有在特定光照下能将目标分割出来。

- 相对硬阈值即为了改善以上问题，对于相对硬阈值，需要明确以下参数： 1 ）高尾部和低尾部，其分别对应灰度直方图的最右边和最左边部分（即最亮的部分和最暗的部分，这部分往往是被忽略的部分）， 2 ）确定高尾部和低尾部之后再确定相对阈值，相对硬阈值表现为在高低尾部中间部分的占比，例如图 (b) 所示，高低尾占比分别为 5% ，相对硬阈值占比为 40% （去除高低尾之后的部分的占比）， Blob 工具会根据这些占比，计算对应的像素值，来作为图像分割的阈值。



(a)

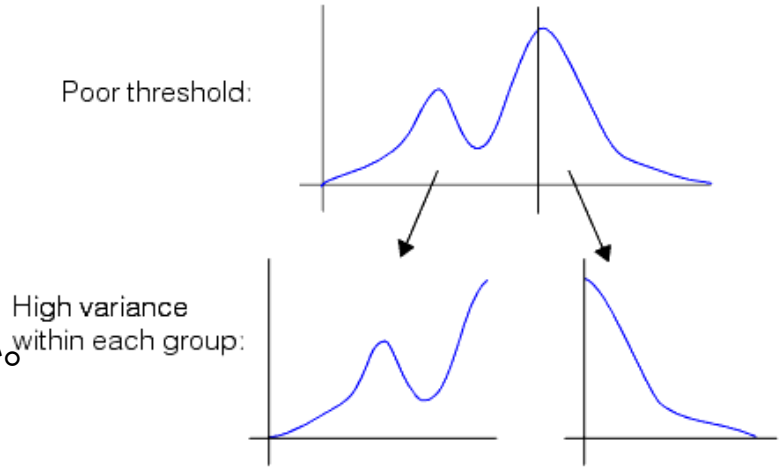


(b)

Blob Tool

➢ 动态硬阈值

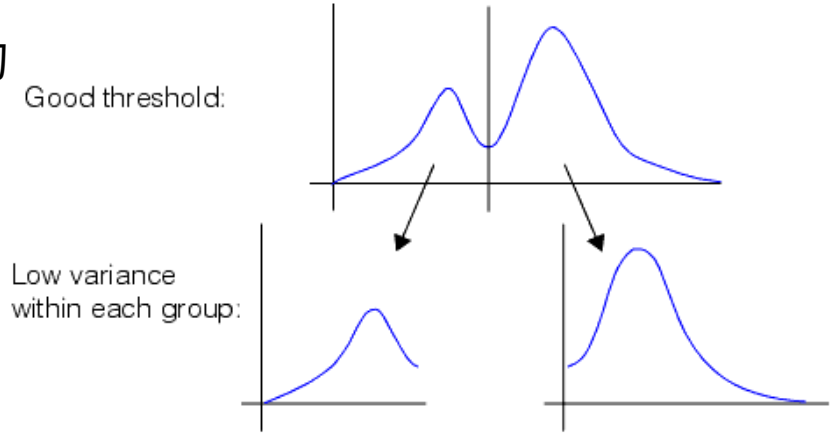
- 无论是硬阈值或相对硬阈值法，其目的均是设置合适的阈值将背景和目标分割开，而这里提到的动态硬阈值法会根据灰度直方图自动计算合适的阈值，动态硬阈值需要确定一个阈值，在这个阈值两边的像素加权方差需要最小，例如图 (a) 所示，按照图中的阈值进行分割后，阈值两边的像素加权方差会比较大，而按照图 (b) 所示的阈值进行分割，则两边的像素加权方差会比较小。
- 动态硬阈值法主要适用于像素灰度直方图呈双峰分布的情况



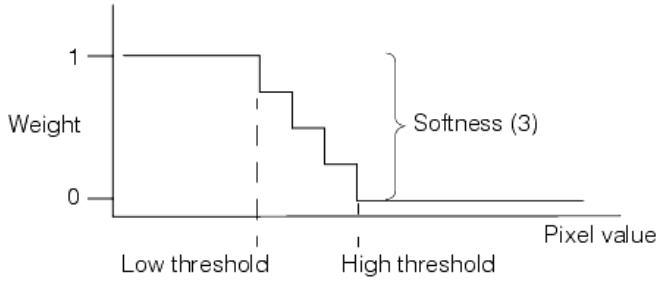
(a)

➢ 相对软阈值

- 和相对硬阈值类似，相对软阈值主要从以下步骤考虑，1）确定高低尾部的占比（和相对硬阈值中的定义相同），2）确定低阈值和高阈值的占比（去除高低尾部后的占比，3）确定柔性阶梯的数量（用于介于目标像素和背景像素之间的像素的处理，如下图所示），当确定高低阈值之后，其后续处理方法就和软阈值的处理方法相同。



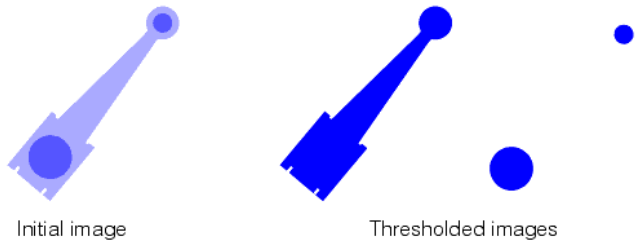
(b)



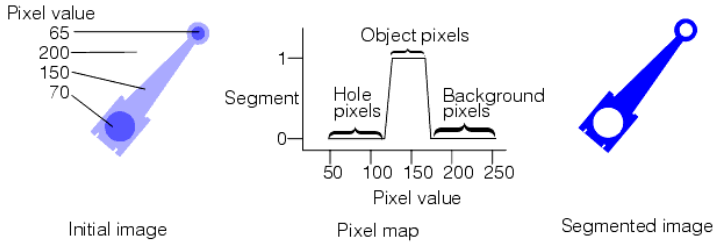
Blob Tool

➢ 像素映射

- 在某些情况下，二值化往往难以分割得到理想的结果，通常二值化在背景和目标差别很大的时候表现良好，对于物体中有孔洞，且孔洞和背景不是同样的亮度时，例如右图 (a) 所示，此时目标中的孔洞则难以进行分割出来，通常利用阈值分割只能得到填充孔洞后的结果，或直接分割孔洞得到的结果。
- 像素映射（这部分在图像处理工具中有单独介绍），可以解决上述的阈值分割问题，利用像素映射可以指定某一像素范围的值为目标或背景，或孔洞，或边界上的像素，如图 (b) 所示。（此部分几乎用不到，了解即可）



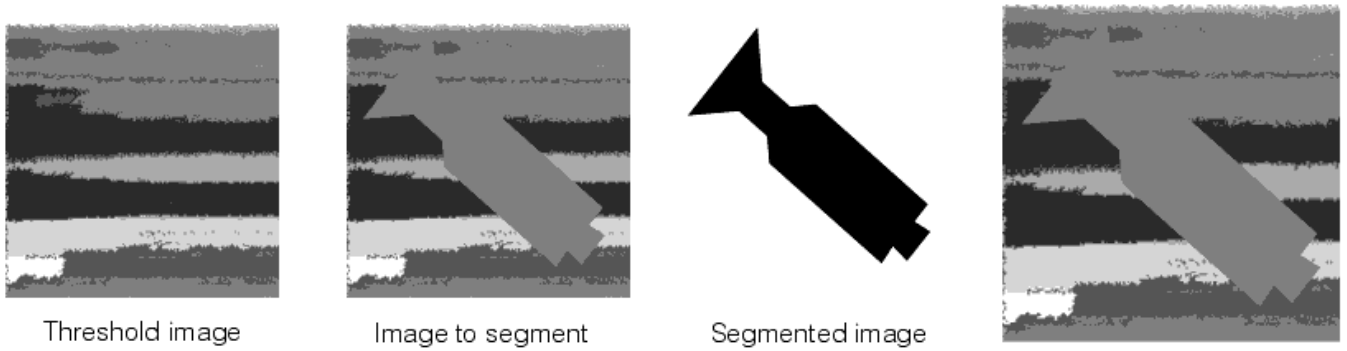
(a)



(b)

➢ 减影图像

- 某些情况下，由于物体的部分表面和背景具有相同的灰度，此时阈值分割或像素映射均不能很好的分割图像，如右图 (c) 所示，但如果此时有一个没有目标的参考图像，则根据参考图像和需要分割图像之间的区别，两者相同的部分为背景，不同的部分为目标，据此即可对图像进行分割，参考图像即阈值图像，如图 (d) 所示。
- 利用减影图像法，首先需要提供一个没有目标的参考图像，同时还需给定一个阈值，当图像分割时，被分割像素和参考像素相同即为背景，不同即为目标。（了解即可）



(c)

(d)

Blob Tool

➢ 连接性分析

- 当图像利用前述方法进行分割后，则需要对每个像素进行连接性分析，将其归为不同的组或斑点，主要有以下三种连接性分析方法。

1）整幅图像连接性分析：所有的目标像素均视为一个斑点（即使各个目标像素可能不是连接在一起）
2）连接斑点分析：将所有的目标像素分割为单独的斑点（每个斑点内的目标像素是连接的，不连接的目标像素则将其划分到另一个斑点中）。
3）已标记连接分析：在某些时候可能不需要将图像分割为背景和目标，而需要将图像分割为不同的部分，每部分代表一像素范围，此时即为已标记分割，而已标记连接分析则将标记分割后的图像中具有相同标签的部分连接在一起，且相同的部分不区分背景和目标。

➢ 斑点特征

- 图像分割之后，则需要考虑对图像中的每个斑点的特征进行提取分析，通常斑点的特征主要包括以下几个类型，

1）几何特征， 2）非几何特征， 3）拓扑学特征

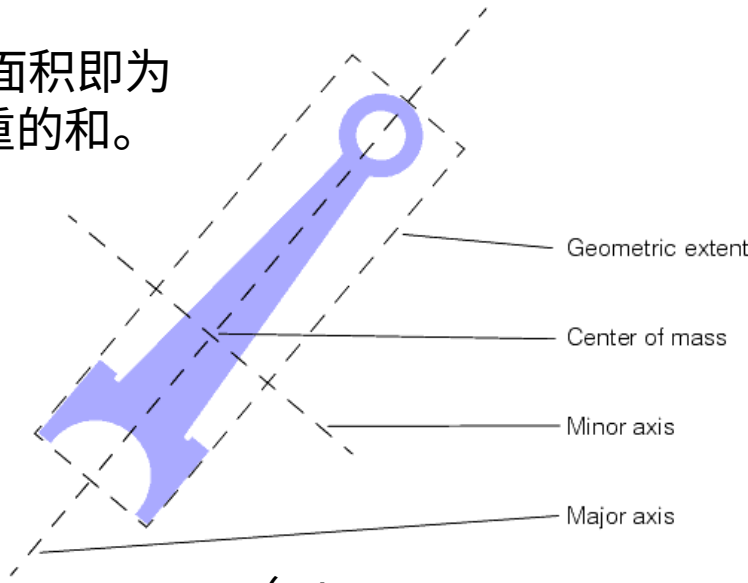
➢ 几何特征

- 斑点的几何特征是斑点本身固有的测量值，其主要和斑点自身建立的坐标系相关，且不随斑点的移动和旋转发生改变。

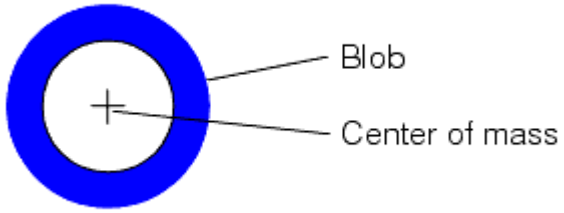
Blob Tool

- **面积**
  - 斑点的面积为所有非零的带权重像素之和，当使用单个阈值分析时（硬阈值），面积即为所有非零像素的和，使用灰阶分析时（例如软阈值分析），面积表示为所有像素权重的和。
- **周长**
  - 周长即斑点的外边界长度，通过统计非零像素和零像素之间的边界像素个数得到，由于这种方法得到的结果往往偏大，所以添加了校正因子对其校正。
- **质心**
  - 质心通过确定 X 方向和 Y 方向的平均加权像素得到，如图 (b) 中的公式所示，其中 A 表示加权区域， W(x,y) 表示加权像素， x 和 y 表示当前位置像素坐标。（注意质心不一定位于斑点上）。
- **主轴的二次转动力矩**
  - 二次转动力矩表示斑点在给定轴上的分布范围，值越大，表示分布越广，斑点关于轴线的二次转动力矩是每个像素的权重乘上像素至轴线距离的平方，然后再将所有像素得到的相应值求和得到的。

1）长轴 (major axis) 对应使得二次转动力矩最小的轴。
2）短轴 (minor axis) 对应使得二次转动力矩最大的轴。
长轴和短轴均会通过质心，其两者是垂直关系。



（a）



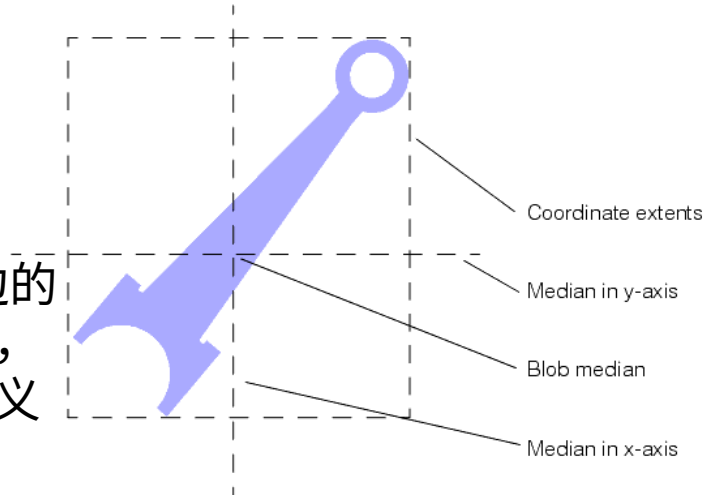
$$C_x = \frac{1}{A}\sum_{x,y} xW(x,y)$$

$$C_y = \frac{1}{A}\sum_{x,y} yW(x,y)$$

（b）

Blob Tool

- **几何长度**
- 斑点的几何长度表示为质心到以主轴作为参考方向的最小外接矩形四边的距离（主轴即长轴和短轴）
- **非几何特征**
- 斑点的非几何特征是相对外部坐标系的，例如像素坐标系，所以当斑点移动和旋转后，其非几何特征也发生了变化。
- **斑点中心**
- 斑点的中心为两条线的交点，其中一条平行于 X 轴，另一条平行于 Y 轴，且线两边的像素权重之和是相等的。由于斑点的质心相对中心而言更易受到空间量化误差的影响，所以当斑点为圆形或斑点使用硬阈值分割图像时，斑点中心相对斑点质心而言更有意义



- **坐标轴的二次转动力矩**
- 斑点关于坐标轴的二次转动力矩表示为斑点在两个坐标轴上的分布范围
- **坐标范围**
- 斑点的坐标范围表示为质心到以坐标轴作为参考方向的最小外接矩形四边的距离

Blob Tool

➢ 拓扑特征

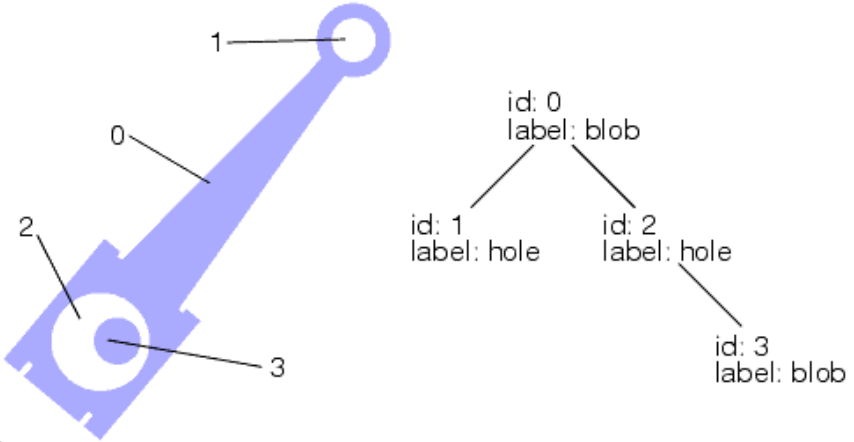
- 拓扑特性主要关注图像中斑点和孔洞的关系，包括以下几个方面， 1 ）特征是孔洞还是斑点， 2 ）哪些特征被其他特征包含， 3 ）哪些特征包含其他特征。（例如斑点中有孔洞，孔洞中有斑点）。

➢ 标签

- 用于表示特征是斑点还是孔洞。 如果使用标记连接性分析，那么特征的标签是组成该特征的每个像素的像素标签。

➢ 层次位置

- 使用树结构来表示一系列斑点的拓扑关系。根节点处的斑点包含所有其他斑点和孔洞。每一个节点包含一个特征 ID ，同时包含确定该特征是斑点或孔洞的标签。



➢ 图像编码

- 当图像分割完成后，斑点工具会将输入图像转为行程编码图像。行程编码主要利用了多数分割图像中邻近像素包含大量相同灰度值的特点。灰度值相同的像素被存储为一个灰度值和一个行程长度。得到的 RLE 图像与未编码的图像相比主要有以下优势：

1 ）给定图像所需的存储空间较小

2 ） 斑点分析在 RLE 图像上的运行速度比在未编码图像上的运行速度更快

Blob Tool

➢ 掩膜

- 可以定义任意形状的掩膜使得图像的某些部分不参与 Blob 分析，掩膜的大小不一定需要和图像大小相同，但是在进行 Blob 分析之前需要指定图像掩膜左上角到图像的距离偏移量，从而将图像掩膜与图像对齐。图像掩膜可以将那些不利于图像分割的特征排除在外，如右图 (a) 所示

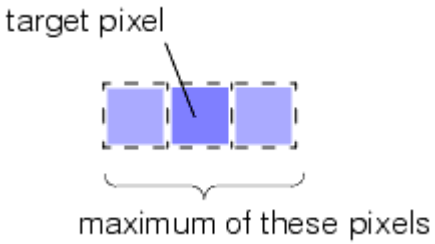
(a)

➢ 形态学处理

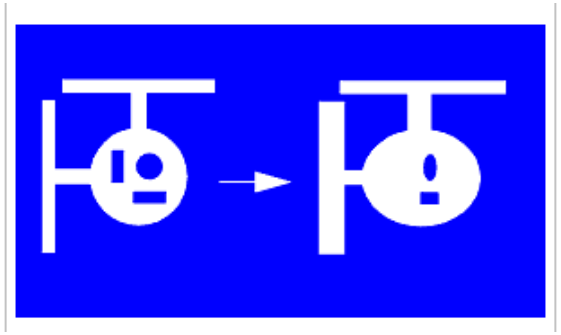
- 形态学处理主要是为了强化某些斑点特征，或减少弱化某些无用特征，形态学处理考虑的是目标和背景像素，其将白色像素视为目标像素，将黑色像素视为背景像素

- **水平膨胀 (eMaxH)**

- 以每个像素及其两水平邻近像素的最大值作为图像像素，其会减少或去除目标中垂直形状的孔洞，而增加垂直形状目标的宽度。其结构元素和示例效果如右图所示。



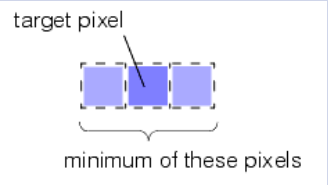
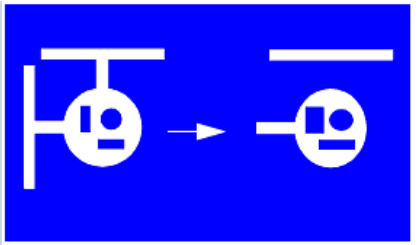
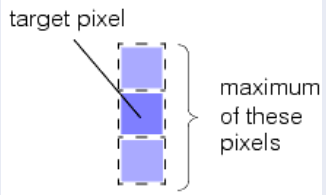
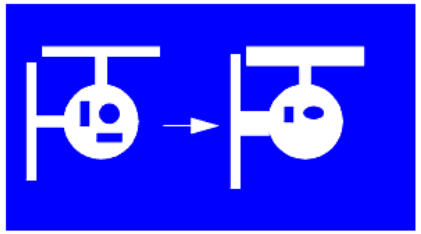
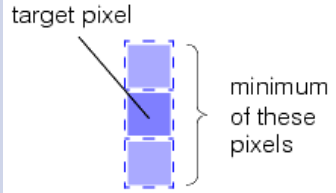
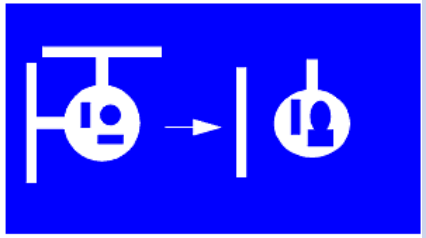
(b)



(c)

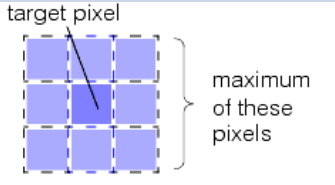
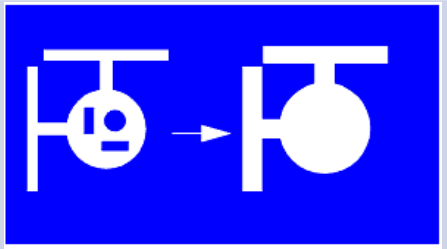
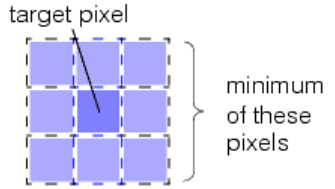
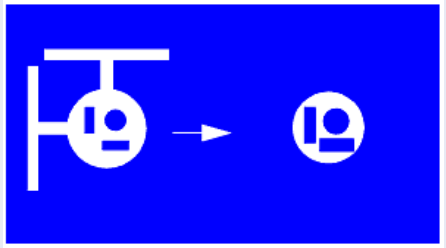
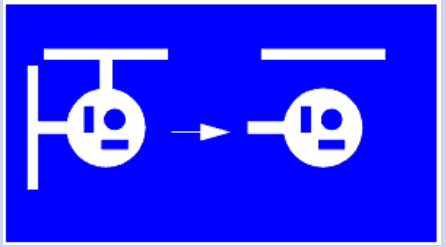
Blob Tool

➢ 形态学处理

形态学方法	邻域或结构单元	用途	示例
水平腐蚀 (eMinH)	以每个像素及其两水平邻近像素的最小值作为图像像素： 	减少或去除垂直的目标，增加目标中垂直形状的孔洞	
垂直膨胀 (eMaxV)	以每个像素及其两垂直邻近像素的最大值作为图像像素： 	减少或去除目标中水平形状的孔洞，增加水平形状目标的宽度	
垂直腐蚀 (eMinV)	以每个像素及其两垂直邻近像素的最小值作为图像像素： 	减少或去除水平的目标，增加目标中水平形状的孔洞宽度	

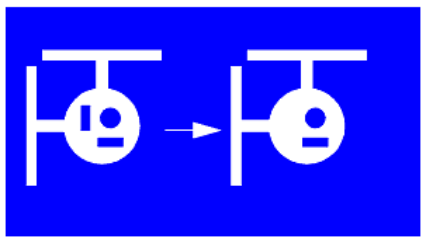
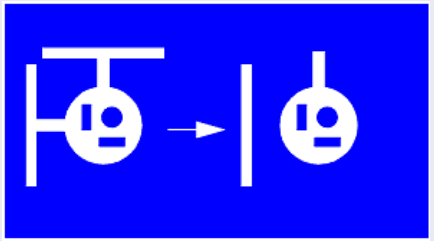
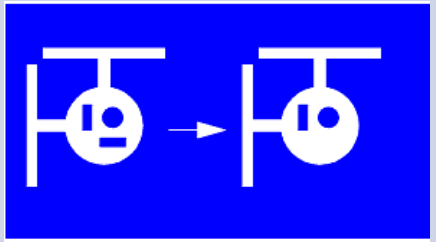
Blob Tool

➢ 形态学处理

形态学方法	邻域或结构单元	用途	示例
方形膨胀 (eMaxS)	以每个像素及其八个垂直和水平的邻近像素的最大值作为图像像素： 	减少或去除目标中的孔洞，增加目标的宽度	
方形腐蚀 (eMinS)	以每个像素及其八个垂直和水平的邻近像素的最小值作为图像像素： 	减少或去除目标，增加目标中孔洞的宽度	
水平开运算 (eMaxMinH)	首先对图像使用水平腐蚀，然后使用水平膨胀：	维持目标中垂直形状的孔洞，同时去除垂直形状的目标	

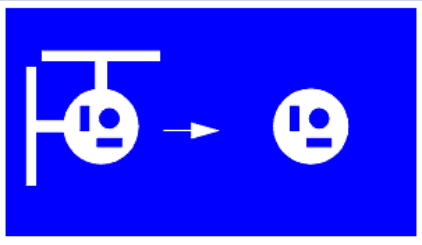
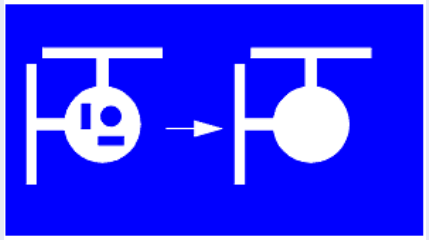
Blob Tool

➢ 形态学处理

形态学方法	邻域或结构单元	用途	示例
水平闭运算 (eMinMaxH)	首先对图像使用水平膨胀，然后使用水平腐蚀：	维持垂直形状的目标，同时去除垂直形状的孔洞	
垂直开运算 (eMaxMinV)	首先对图像使用垂直腐蚀，然后使用垂直膨胀	维持目标中水平形状的孔洞，同时去除水平形状的目标	
垂直闭运算 (eMinMaxV)	首先对图像使用垂直膨胀，然后使用垂直腐蚀	维持水平形状的目标，同时去除水平形状的孔洞	

Blob Tool

➢ 形态学处理

形态学方法	邻域或结构单元	用途	示例
方形开运算 (eMaxMinS)	首先对图像使用方形腐蚀，然后使用方形膨胀	保留目标孔洞，同时去除较小的形状目标	
方形闭运算 (eMinMaxS)	首先对图像使用方形膨胀，然后使用方形腐蚀	保留较小形状目标，同时去除目标中的孔洞	

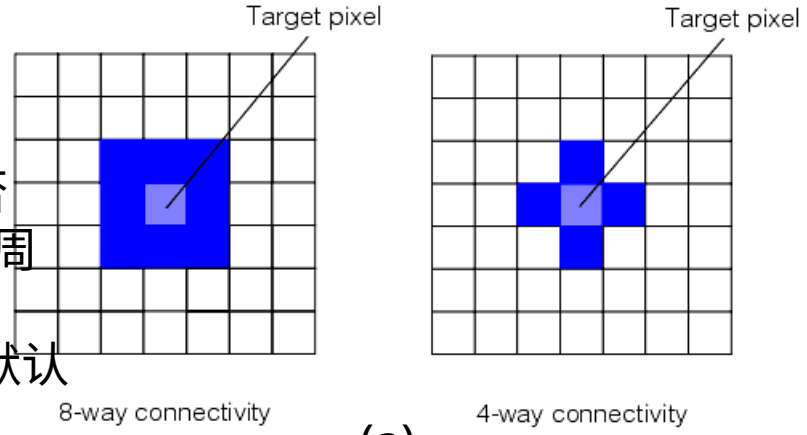
- Blob 工具中允许组合使用以上的形态学处理步骤，当选择多个处理步骤时，工具会按照顺序进行执行。

Blob Tool

➢ 连接性

- **灰度连接性**

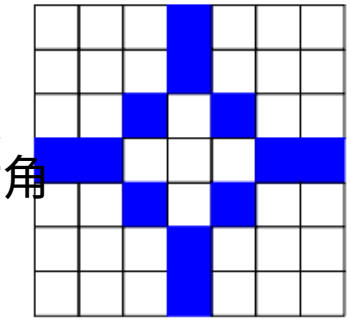
灰度连接性分析主要包括 4 连通和 8 连通两种连接方式，对于一个像素考虑其是否连接为一个 Blob ， 4 连通则只考虑与该像素四周连接的像素， 8 连通除了考虑四周连接的像素，还考虑一些对角连接的像素，如图 (a) 所示，若对图 (b) 所示的目标进行检测， 4 连通会得到 8 个目标， 8 连通则只有 12 个目标，在 Blob 工具中会默认使用 8 连通的连接方式。



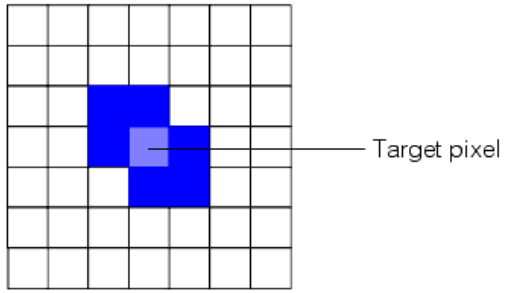
(a)

- **标记连接性**

当使用标记连接性分析时，斑点被定义为各个连接特征像素的集合，像素具有一样的标签，且特征没有背景和目标之分，在 Blob 工具中，标记连接性分析是采用 6 连通的方式，如图 (c) 所示，即除了考虑四周连接的像素，还考虑一个对角方向上的像素连接。



(b)



(c)

➢ 图像裁剪和填充

- 由于图像中一些缺陷的存在，即使使用掩膜和图像分割后，依然会存在一些无关特征，为此对图像中这些小特征设计了图像裁剪和填充的方法。

Blob Tool

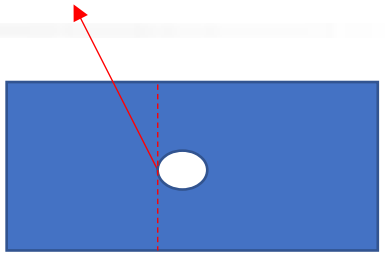
➢ 图像裁剪和填充

- 在目标连接分析阶段，允许忽略指定尺寸以下的特征，这就是图像裁剪。当使用图像裁剪时，所有指定尺寸以下的特征会被忽略，而只检测裁剪后部分的特征（此时被裁剪特征依然存在于图像中，但是不参与计算，且不做结果输出）。
- 和图像裁剪不同，图像填充是对裁剪的部分进行填充，对于标记连接性分析，填充的像素即为当前斑点对应的标签值，而对于灰度连接性分析，填充的像素为被裁剪特征最左边的像素值（在斑点和裁剪特征交界处，当最左边的像素为一列像素时，则每行被填充的像素对应为该行最左边对应的像素值），如图 (a) 所示。

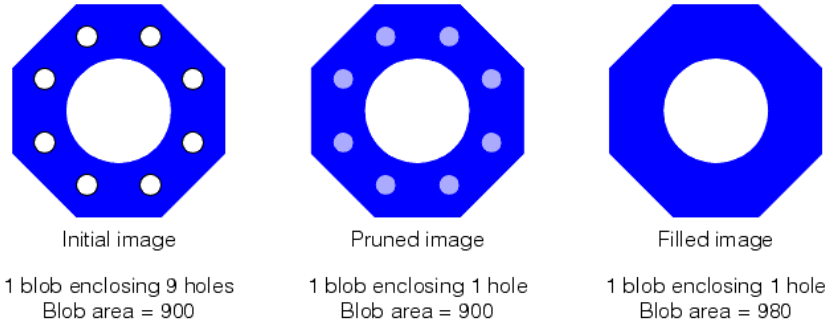
图像裁剪和填充的区别如图 (b) 所示，对于一个 900 像素的斑点，其上有 9 个孔洞，小孔洞为 10 像素，当指定裁剪尺寸为 20 像素时，图像裁剪得到的结果为一个斑点和一个孔洞，斑点尺寸为 900 像素，图像填充得到的结果为一个斑点和一个孔洞，斑点尺寸为 980 像素

- 实际 RLE 图像是不会随图像裁剪和填充而改变的，裁剪和填充只会影响工具返回的特征值，但当利用工具对填充或裁剪后的图像直接复制时，复制图像中不包含裁剪的或填充的特征。

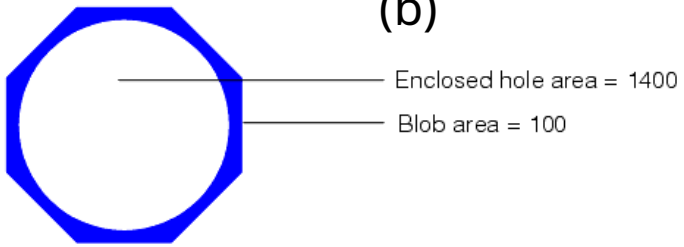
当一个足够小以至于可被裁剪或填充的特征包含一个没有小到能被裁剪的特征时，那么封闭的特征不会被裁剪。如图 (c) 所示，斑点尺寸为 100 个像素，孔洞尺寸为 1400 个像素。如果使用的裁剪尺寸为 200 像素，那么斑点并不会被裁剪，因为它内部有一个大于裁剪尺寸的特征，即使斑点的尺寸比裁剪尺寸要小。



(a)



(b)



(c)

Blob Tool

- **链码**
  - 对于每个斑点或特征均包含一个链码，用于表述其外围边缘最外侧像素的路径，通常该序列包含一个方向序列（即上下左右）。
- **圆形度**

• 圆形度表示为斑点或特征接近圆形的程度，圆形度为 1 则表示为圆形，越偏离 1 则越偏离圆形，可按照下述公式计算：

$$C = \frac{P^2}{4\pi A}$$

式中 P 表示周长， A 表示面积。

- **延伸率**

延伸率为短轴二次转动力矩和长轴二次转动力矩的比值

- **长宽比**

斑点几何外接矩形的长宽之比

- **单个特征的 RLE 图像**

每个特征，斑点或孔洞均会存储为一个 RLE 图像，可以调用单个斑点的 RLE 图像用于后续应用。

Blob Tool

- **BlobTool**

实际上我们只需要掌握那几个分割图像的方法，已经部分几何特征即可，大部分复杂的用法不需要。

 © 2019 Cognex Corporation